

LAB 9: SỬ DỤNG CSS MODULES VÀ STYLED-COMPONENTS

Mục tiêu bài Lab

- Hiểu và áp dụng được **CSS Modules** để tránh xung đột class name trong các dự án React lớn.
- Cài đặt và sử dụng **Styled-components** để viết CSS trực tiếp trong file JavaScript (CSS-in-JS).
- Biết cách truyền props vào styled-components để thay đổi giao diện động.

Phần 1: Khởi tạo dự án và chuẩn bị

Bước 1: Mở terminal và tạo một dự án React mới (sử dụng Vite để có tốc độ build nhanh nhất).

```
npm create vite@latest react-styling-lab -- --template react
cd react-styling-lab
npm install
```

Bước 2: Chạy server phát triển để kiểm tra.

```
npm run dev
```

Phần 2: Phát triển Component với CSS Modules

CSS Modules tự động tạo ra các class name duy nhất (ví dụ: Button_btn__2X9zA), giúp bạn không bao giờ phải lo lắng về việc trùng lặp tên class giữa các component.

Bước 1: Tạo file CSS Module

Trong thư mục src, tạo một thư mục con là components. Bên trong components, tạo file Button.module.css và thêm đoạn code sau:

```
/* src/components/Button.module.css */
.btn {
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
  border-radius: 8px;
  border: none;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}

.primary {
  background-color: #007bff;
```

```
    color: white;
  }

  .primary:hover {
    background-color: #0056b3;
  }
}
```

Bước 2: Tạo Component sử dụng CSS Module

Tạo file Button.jsx trong cùng thư mục components:

```
// src/components/Button.jsx
import React from 'react';
import styles from './Button.module.css';

function Button({ children }) {
  return (
    <button className={` ${styles.btn} ${styles.primary}`}>
      {children}
    </button>
  );
}

export default Button;
```

Giải thích:

- `import styles from './Button.module.css';`: Chúng ta import toàn bộ file CSS dưới dạng một object mang tên `styles`.
- `styles.btn` và `styles.primary`: Trỏ tới các class đã định nghĩa trong file CSS. Khi render, React sẽ biên dịch chúng thành các chuỗi class duy nhất, đảm bảo tính đóng gói (encapsulation) hoàn hảo cho giao diện.

Phần 3: Phát triển Component với Styled-components

Styled-components áp dụng triết lý "CSS-in-JS", cho phép bạn viết CSS thực sự bên trong file JavaScript bằng cú pháp Tagged Template Literals, đồng thời hỗ trợ nhận biến (props) logic một cách dễ dàng.

Bước 1: Cài đặt thư viện

Mở một terminal mới (hoặc tắt server đang chạy) và cài đặt styled-components:

```
npm install styled-components
```

Bước 2: Tạo Styled Component cơ bản và có Props động

Trong thư mục components, tạo file Card.jsx:

```
// src/components/Card.jsx
import React from 'react';
import styled from 'styled-components';

// 1. Khởi tạo một styled component thẻ <div>
const CardContainer = styled.div`
  background-color: white;
  border-radius: 12px;
  padding: 24px;
  margin: 16px 0;
  box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);

  /* 2. Sử dụng props để thay đổi border động */
  border: 2px solid ${props => props.isActive ? '#28a745' : '#e0e0e0'};

  transition: transform 0.2s ease;

  &:hover {
    transform: translateY(-5px);
  }
`;

const Title = styled.h2`
  color: #333;
  margin-top: 0;
  font-size: 20px;
`;

const Description = styled.p`
  color: #666;
  line-height: 1.5;
`;

function Card({ title, content, isActive }) {
  return (
    <CardContainer isActive={isActive}>
      <Title>{title}</Title>
      <Description>{content}</Description>
    </CardContainer>
  );
}
```

```
}  
  
export default Card;
```

Giải thích:

- styled.div hoặc styled.h2: Tạo ra một React component mới render ra thẻ HTML tương ứng với các style bọc trong dấu backtick (`).
- &:hover: Hỗ trợ nesting CSS (viết lồng nhau) tương tự như SCSS.
- \${props => props.isActive ? '#28a745' : '#e0e0e0'}: Sức mạnh lớn nhất của styled-components. Style có thể thay đổi dựa trên logic truyền từ Component cha (nếu isActive là true, viền màu xanh lá, ngược lại là màu xám).

Phần 4: Ghép nối vào App.js

Bước 1: Mở file src/App.jsx (hoặc App.js) và thay thế bằng nội dung sau để gọi cả hai component vừa tạo:

```
// src/App.jsx  
import React, { useState } from 'react';  
import Button from './components/Button';  
import Card from './components/Card';  
  
function App() {  
  const [activeCard, setActiveCard] = useState(false);  
  
  const toggleCardState = () => {  
    setActiveCard(!activeCard);  
  };  
  
  return (  
    <div style={{ padding: '40px', fontFamily: 'sans-serif', maxWidth: '600px',  
margin: '0 auto' }}>  
      <h1>React Styling Lab</h1>  
  
      { /* Component sử dụng CSS Modules */ }  
      <div onClick={toggleCardState}>  
        <Button>Đổi trạng thái Card</Button>  
      </div>  
  
      { /* Component sử dụng Styled-components */ }  
      <Card  
        title="Học CSS Modules"
```

```
        content="CSS Modules giúp scope CSS cục bộ, tránh việc CSS rò rỉ ra toàn bộ  
ứng dụng."  
        isActive={false}  
      />  
  
      <Card  
        title="Học Styled-components"  
        content="Styled-components cho phép truyền props thẳng vào CSS, tạo ra các  
giao diện động mạnh mẽ."  
        isActive={activeCard}  
      />  
    </div>  
  );  
}  
  
export default App;
```

Bước 2: Lưu lại và xem kết quả trên trình duyệt, sẽ thấy hai Card hiển thị. Khi click vào Button, Card thứ hai sẽ đổi màu viền nhờ state `activeCard` được cập nhật và truyền vào `styled-components` dưới dạng prop.

Tổng kết so sánh nhanh

Tiêu chí	CSS Modules	Styled-components
Vị trí viết code	File .css riêng biệt	Chung file .js / .jsx
Logic động	Dùng class phụ trợ (nhiều class)	Truyền trực tiếp qua Props
Tốc độ thực thi	Nhanh hơn (đã compile sẵn ra CSS)	Có thể chậm hơn một chút (tạo runtime)
Phù hợp cho	Team chuộng cấu trúc CSS truyền thống	UI Kit, Design System cần tùy biến cao